



TRANSCOM 0.2.0-BETA.1

Beta-Handbuch

Lokale Live-Transkription für macOS

Installation, Demo, Livebetrieb, Export, LAN-Viewer, Datenschutz, Safety Mode, bekannte Grenzen und strukturiertes Beta-Feedback.

BETA | NICHT PRODUKTIONSFREIGEgeben

Zielsystem: Apple Silicon (M1 bis M4) | Stand: 14.07.2026

Geprüft gegen aktuellen Quellcode, Setup und Handoff-Dokumente

Starter oder Full?

Zwei eindeutig getrennte Builds

Die Edition ist Bestandteil des ausgelieferten App-Builds und wird in der Oberfläche angezeigt. Fehlende oder ungültige Editionen fallen sicher auf Starter zurück.

Edition	Neue Transkription	Gespeicherte Transkripte	Export
Starter	Je Session exakt maximal 60 Sekunden	Ansehen, durchsuchen, Sprecher korrigieren und verwalten	Gesperrt
Full - einmalig 295 €	Keine 60-Sekunden-Grenze	Ansehen, durchsuchen, Sprecher korrigieren und verwalten	TXT und CSV

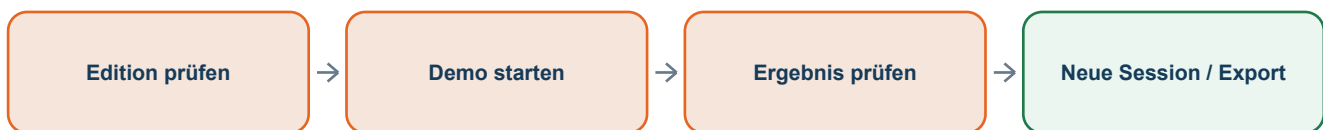
Was nach 60 Sekunden passiert

Starter stoppt serverseitig automatisch sowohl den Audiofeed als auch die laufende Session. Das bisherige Transkript bleibt gespeichert. Dieselbe Session kann nicht einfach weiterlaufen; du kannst eine neue Session anlegen und erhältst dort erneut maximal 60 Sekunden.

Auslieferung in dieser Beta

- Starter und Full werden als getrennte, eindeutig benannte App-ZIPs gebaut.
- Es gibt derzeit keinen Checkout, keine Lizenzaktivierung und keinen In-App-Kauf.
- TransCom Full wird nach persönlicher Abstimmung ausgeliefert. Der angegebene Preis beträgt einmalig 295 €.

Start in vier Schritten



- 1 App öffnen**
Beim ersten Start bis zu 60 Sekunden für Backend und Modellinitialisierung einplanen.
- 2 Edition lesen**
Unter der Audioquelle steht TransCom Starter oder TransCom Full mit den jeweiligen Grenzen.
- 3 Demo testen**
Demo wählen und Transkription starten. Starter endet automatisch nach exakt 60 Sekunden.
- 4 Weiterarbeiten**
In Starter eine neue Session für den nächsten 60-Sekunden-Test anlegen; in Full bei Bedarf TXT oder CSV exportieren.

Sicherheitsgrenze

TransCom darf in dieser Beta keine sicherheitskritische Kommunikation, Freigabe oder Maschinensteuerung ersetzen. Jede relevante Aussage muss über den Original-Audiokanal bestätigt werden.

Installation auf Apple Silicon

Geliefertes Beta-Paket

- 1** Richtiges ZIP entpacken
TransCom-Starter-0.2.0-beta.1-arm64-mac.zip oder TransCom-Full-0.2.0-beta.1-arm64-mac.zip im Finder doppelklicken.
- 2** App ablegen
TransCom.app nach Programme oder in einen lokalen Testordner kopieren. Nicht direkt aus dem ZIP starten.
- 3** Erstmals öffnen
Rechtsklick auf TransCom.app und Öffnen wählen. Die Warnung des nicht signierten Beta-Builds bewusst bestätigen.
- 4** Berechtigungen
Wenn macOS fragt, Mikrofonzugriff erlauben. Für den LAN-Viewer kann zusätzlich der Zugriff auf das lokale Netzwerk nötig sein.

Betreute Auslieferung

Der aktuelle Release-Aufbau bündelt die Backend-Laufzeit, ONNX-Modelle und alle drei gepinnten ASR-Snapshots für den Offline-Betrieb. Das große ZIP immer vollständig übertragen und die mitgeteilte SHA-256-Prüfsumme abgleichen. Der Beta-Build ist weiterhin nicht regulär notariert.

Wenn macOS weiterhin blockiert

Öffne Systemeinstellungen - Datenschutz & Sicherheit und bestätige den blockierten Start, sofern du das Paket vom vorgesehenen Testkanal erhalten und die Prüfsumme abgeglichen hast.

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/TransCom.app"
```

Den Terminal-Befehl nur für genau diese geprüfte App verwenden. Er entfernt die Quarantäne-Markierung; er signiert oder verifiziert die App nicht.

Login

Der lokale Desktop-Build startet standardmäßig im Auth-Bypass und verlangt kein Login. Erscheint eine Login-Maske, verwendest du die authentifizierte Web-Beta und brauchst die separat bereitgestellten Zugangsdaten.

Starter und Full benötigen keine Aktivierung. Die Edition wird durch das jeweils ausgelieferte, getrennt benannte App-Paket festgelegt.

Erster Start und Oberfläche

Bereit ist die App erst dann
Der Verbindungsdialog ist verschwunden, unten steht Bereit, und links sind Live, Demo und Datei auswählbar. Bei fehlender Audio-Engine siehe Seite 15.

Die drei Arbeitsbereiche

Bereich	Was du dort tust	Wichtige Elemente
Links	Session und Audioquelle vorbereiten	Transkriptname, Speicherort, Live/Demo/Datei, Audioeingang, Start/Stop
Mitte	Laufendes Ergebnis beobachten	Zeit, Sprecher/Channel, Text, Korrekturauswahl, Suche
Rechts	Gespeicherte Sessions verwalten	Neu, Öffnen, Finder, Auswählen, Löschen
Optionen	Zusatzfunktionen öffnen	Stimmen erkennen, Live-Ansicht teilen, ggf. Beta-Zugänge
Statusleiste	Technischen Zustand prüfen	Backend/Modell, Gerät, Engine-Meldung, Laufzeit

Erstkonfiguration

- 1** Transkript benennen
Einen eindeutigen Namen eintragen, etwa Probe 14. Juli - Bühne.
- 2** Speicherort prüfen
Ohne Auswahl speichert der Desktop-Build dauerhaft unter Library/Application Support/TransCom/data/sessions. Unter Speicherort kann optional ein anderer beschreibbarer Ordnerpfad eingetragen werden.
- 3** Quelle wählen
Demo für den ersten Test, Datei für eigene Aufnahmen, Live für ein Eingabegerät.
- 4** Starten
Der große Button legt bei Bedarf die Session an, startet sie und startet den Audiofeed in einem Ablauf.

Edition sichtbar prüfen
Unter dem Start-/Stop-Bereich steht TransCom Starter oder TransCom Full. Wenn die Anzeige nicht zum Dateinamen des ausgelieferten ZIPs passt, den Test stoppen und den Support informieren.

Audio-Datei-Demo

Der zuverlässigste Einstieg

Die Demo nutzt eine mitgelieferte Testaufnahme und denselben Capture-, VAD- und Transkriptionspfad wie eine eigene Datei. So lassen sich Installation und grundlegender Ablauf ohne Audio-Routing prüfen.

- 1** Session vorbereiten
Einen eindeutigen Namen eintragen und die angezeigte Edition prüfen.
- 2** Demo auswählen
Im Dreifachschalter Demo - Testaufnahme wählen. Die Dateizusammenfassung muss TransCom-Testaufnahme zeigen.
- 3** Transkription starten
Den großen Button drücken. Wiedergabe und Verarbeitung starten gemeinsam.
- 4** Geduld beim ersten Text
Je nach Modellinitialisierung und Segmentgrenze können mehrere Sekunden vergehen. Der letzte Referenzwert für die erste Ausgabe lag bei ca. 3,59 Sekunden, reale Systeme können langsamer sein.
- 5** Limit oder Stop
Starter stoppt Feed und Session nach exakt 60 Sekunden automatisch. Full läuft bis Transkription beenden; nur dort ist anschließend TXT/CSV-Export verfügbar.

Eigene Aufnahme

Unter Datei - Eigene Aufnahme öffnet die Desktop-App einen Dateidialog. Unterstützte Filter: WAV/WAVE, AIFF/AIF, MP3 und M4A. Dateien laufen in Echtzeit. Starter verarbeitet pro neuer Session maximal die ersten 60 Sekunden; Full läuft ohne diese Zeitgrenze.

Was du hören solltest

Im Datei-/Demo-Modus wird Audio über die lokale Wiedergabe überwacht. Prüfe macOS-Ausgabe, Lautstärke und Stummschaltung.

Was du sehen solltest

Status Transkription läuft, zunehmende Laufzeit und nach Segmentabschluss neue Zeilen in der Mitte.

Kein Ton ist nicht gleich kein Feed

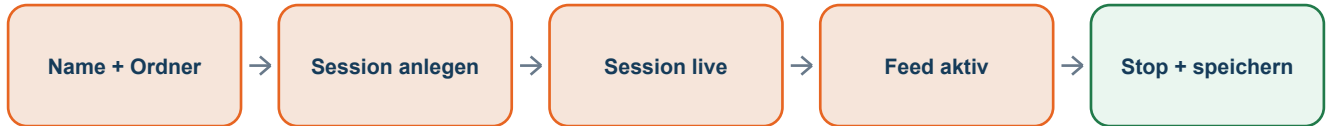
Wenn das Monitoring stumm ist, kann die Backend-Verarbeitung dennoch laufen. Beurteile deshalb getrennt: hörbare Wiedergabe, aktiver Feed und erscheinende Transkriptzeilen.

Session und Feed verstehen

Ein Button, drei Zustände

Die aktuelle UI bündelt Session-Erstellung, Session-Start und Feed-Start im großen Start-Button. Intern bleiben diese Zustände getrennt. Das erklärt manche verwirrende Übergänge in der Beta.

Lebenszyklus



Anzeige	Bedeutung	Operator-Aktion
bereit	Session/Feed läuft nicht	Quelle kontrollieren und starten
läuft	Sessionstatus ist live	Nicht Namen oder Speicherort wechseln
Transkription läuft	Mindestens ein Audiokanal ist aktiv	Pegel/Audio und neue Zeilen beobachten
Starter-Limit erreicht	60 Sekunden dieser Session sind verbraucht; Feed und Session wurden serverseitig gestoppt	Neue Session anlegen, nicht dieselbe neu starten
Audio-Engine wird verbunden	WebSocket/Backend noch nicht bereit	Warten; nach 8 Sekunden Fehlermeldung prüfen
Audio-Engine nicht erreichbar	Backend oder Portverbindung fehlgeschlagen	App neu starten, Modelle/Ports prüfen

Gespeicherte Sessions

Rechts unter Gespeicherte Transkripte kannst du in beiden Editionen Sessions ansehen, durchsuchen, Sprecherzuordnungen korrigieren, im Finder zeigen, auswählen oder in den Papierkorb bewegen. Freie Textbearbeitung ist weiterhin nicht vorgesehen.

Löschen ist eine echte Dateisystemaktion

Die App verschiebt bestätigte TransCom-Sessionordner in den macOS-Papierkorb. Full kann vorher TXT/CSV exportieren; Starter bewahrt das Ergebnis nur als lokale Session auf.

Session-Inhalt

```

<session-ordner>/
  session.json
  transcript.db
  exports/
  profiles/
  
```

Die Datenbank ist die Arbeitskopie. TXT/CSV-Exporte sind transportable Ausgaben, aber kein vollständiges Backup aller Session-Metadaten.

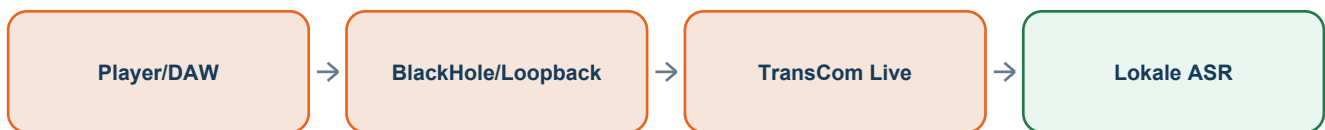
Livebetrieb und Audio-Routing

Direkter Hardware-Eingang

- 1 Signal verbinden
Intercom-Mix, Mischpult oder Mikrofon über ein USB-Audiointerface mit dem Mac verbinden.
- 2 Live wählen
Unter Live - Eingang hören das gewünschte Gerät im Feld Audioeingang auswählen.
- 3 Liste aktualisieren
Wurde das Gerät erst nach App-Start verbunden, Eingänge neu laden drücken.
- 4 Transkription starten
Mit einem kurzen Sprachtest beginnen und erst dann den echten Feed aufschalten.

Player, REAPER oder DAW über Loopback

macOS stellt den Ausgang einer App nicht automatisch als Eingang bereit. Richte ein virtuelles Gerät wie BlackHole oder Loopback ein, route die Player-/DAW-Ausgabe dorthin und wähle dasselbe Gerät in TransCom als Audioeingang.



Pegel- und Sprachpraxis

- Einen sauberen Summenfeed ohne Clipping liefern; sehr leise Sprache kann vom VAD verworfen werden.
- Gleichzeitige Sprecher möglichst vermeiden. Ein gemischter Feed kann Überlappungen nicht zuverlässig trennen.
- Kurze, klare Äußerungen verbessern Segmentierung; extrem fragmentierte Calls bleiben anspruchsvoll.
- Deutsch und Englisch sind die vorgesehenen Sprachen; Fachbegriffe, Namen und Codes müssen im Feedback markiert werden.

Vor der Produktion testen

Mindestens fünf Minuten mit derselben Hardware, demselben Routing und typischen Sprechern testen. Diese Beta hat keine Produktionsfreigabe.

Live-Transkript bedienen

Eine Zeile lesen

Element	Bedeutung
Zeit	Lokaler Segment-Zeitpunkt
Sprecher/Channel	Automatische Zuordnung oder MIX/Unknown; Farbe dient nur der Orientierung
Text	Lokale ASR-Ausgabe; in der Beta nicht direkt editierbar
Sprecher-Dropdown	Manuelle Korrektur der Sprecherzuordnung
PRÜFEN / BESTÄTIGT	Nur im aktivierten Safety Mode: Bestätigungspflicht für vorgeschlagene Katalogbefehle
Roh erkannt / Zweitprüfung	Auditinformationen, wenn Safety-Verarbeitung beteiligt war

Sprecher korrigieren

- 1** Dropdown öffnen
Rechts in der betroffenen Zeile den gewünschten Namen auswählen.
- 2** Korrektur prüfen
Die App speichert korrigierte Sprecher-ID und Namen, ohne die ursprüngliche automatische Zuordnung zu vernichten.

Der Transkripttext selbst ist absichtlich nicht editierbar. Einen Fehler daher mit Zeitstempel als erwartet / erkannt im Feedback festhalten.

Suche und laufende Aktualisierung

- Das Suchfeld Transkript durchsuchen markiert Treffer im aktuell geladenen Transkript.
- Wenn du nach oben scrollst, kann ein Banner auf neue Einträge hinweisen.
- Backend-Aktualisierungen mit derselben Segment-ID ersetzen eine bestehende Zeile. Die frühere erste Doppelzeile ist gezielt adressiert, aber im realen UI noch zu bestätigen.

Nie nur dem Text vertrauen
Bei Namen, Zahlen, Richtungen, Freigaben, Stopps und Notfällen immer den Original-Audiokanal als maßgeblich behandeln.

Stimmen erkennen

Der Stimmen-Workflow ist optional. Transkription funktioniert ohne Check-in; dann erscheinen Channel-/Fallback-Labels. Die automatische Sprecherzuordnung ist Beta und muss manuell kontrolliert werden.

Check-in

- 1 Optionen öffnen
Links auf Optionen klicken und Stimmen erkennen aufklappen.
- 2 Person anlegen
Namen eingeben und Hinzufügen wählen. Bis zu acht Sprecher sind vorgesehen.
- 3 Eingang prüfen
Die Stimmprobe nimmt den ausgewählten Live-Eingang auf. Die Person sollte allein und deutlich sprechen.
- 4 Stimmprobe starten
Standard sind 10 Sekunden; einstellbar sind 3 bis 20 Sekunden. Während der Fortschrittsanzeige kontinuierlich sprechen.
- 5 Qualität prüfen
Die UI zeigt Qualitätsbalken und Stimme erkannt oder kurze Stimmprobe nötig.

Gute Stimmprobe

Hilfreich
Normale Sprechlautstärke, ruhige Umgebung,
typisches Mikrofon, vollständige 8 bis 12 Sekunden,
nur eine Person.

Problematisch
Überlappungen, Musik, Raumhall, wechselnde
Mikrofone, Clipping oder extrem kurze Aufnahme.

Aktueller Reifegrad

- Das ONNX-Speaker-Modell ist lokal eingebunden; Zuordnung und Schwellenwert müssen unter realen Bedingungen weiter validiert werden.
- Unknown und Fehlzuordnungen sind zu erwarten. Nutze das Zeilen-Dropdown zur Korrektur.
- Ein Check-in ist keine Identitätsprüfung und darf nicht als Zugangskontrolle verwendet werden.

Editionen, Export und Archivierung

Funktion	Starter	Full
Gespeicherte Sessions	Ansehen, durchsuchen, Sprecher korrigieren, verwalten	Ansehen, durchsuchen, Sprecher korrigieren, verwalten
Neue Transkription	Exakt max. 60 s je neuer Session	Ohne 60-s-Grenze
Export	In UI und Backend gesperrt	TXT und CSV
Preis / Bezug	Beta-Build	Einmalig 295 €, persönliche Auslieferung

Exportieren - nur Full

- 1** Session öffnen
Das gewünschte aktuelle oder gespeicherte Transkript laden.
- 2** Format wählen
Links Exportieren öffnen und Als TXT oder Als CSV wählen.
- 3** Ziel wählen
Im Desktop-Build einen Dateinamen und einen Speicherort außerhalb der App bestätigen.

Format	Geeignet für	Enthält
TXT	Schnelles Lesen und Teilen	Zeit, Channel-Kürzel, Text; Safety-Markierungen und Rohtext falls vorhanden
CSV	Auswertung und Vergleich	Zeit, Channel, Text, Confidence sowie ausführliche Safety-/Auditfelder

Starter-Export ist bewusst gesperrt

Der Button zeigt Exportieren · Full und ist deaktiviert. Auch direkte Exportanfragen weist das Backend zurück. Für Export wird der getrennte Full-Build benötigt; es gibt keinen In-App-Kauf oder Aktivierungsdialog.

Was der Export nicht ist

TXT und CSV sind keine vollständige Session-Sicherung. Bewahre für eine reproduzierbare Untersuchung zusätzlich session.json und transcript.db auf.

Empfohlene Ablagestruktur

```
TransCom Tests/
  2026-07-14_Demo/
    export.txt
    export.csv
    session.json
    transcript.db
    feedback.txt
```

Datenschutz beim Weitergeben

- Exporte können Namen, Produktionsinhalte und sicherheitsbezogene Kommunikation enthalten.
- Vor Versand Empfänger und Übertragungsweg prüfen; TransCom verschlüsselt Exportdateien nicht.
- Für Fehlermeldungen möglichst kurze, freigegebene Audiobeispiele statt vollständiger vertraulicher Mitschnitte verwenden.

LAN-Viewer

Der LAN-Viewer zeigt die letzten Transkriptsegmente schreibgeschützt auf einem zweiten Gerät im selben lokalen Netzwerk. Er ist für Beobachter gedacht, nicht für Korrektur oder Export.

Starten

- 1 Optionen öffnen
Live-Ansicht teilen aufklappen.
- 2 Link erzeugen
Link erzeugen klicken. TransCom startet standardmäßig einen lokalen Server auf Port 8787 und erzeugt einen zufälligen Token.
- 3 Kopieren
Den vollständigen Link inklusive ?token=... kopieren und nur an vorgesehene Zuschauer senden.
- 4 Beenden
Nach dem Test Freigabe stoppen. Der bisherige Link wird ungültig.

Voraussetzungen

- Mac und Zuschauergerät befinden sich im selben vertrauenswürdigen LAN/WLAN.
- Firewall, VPN oder Client-Isolation blockieren Port 8787 nicht.
- Die im Link angezeigte IP-Adresse ist vom Zuschauergerät erreichbar.

Schutzwirkung und Grenze

Vorhanden	Nicht vorhanden
Zufälliger URL-Token	TLS/HTTPS-Verschlüsselung
Read-only Oberfläche	Benutzerbezogene Rechte
403 ohne gültigen Token	Schutz, wenn der Link weitergeleitet oder protokolliert wird
Stop invalidiert Freigabe	Internet-Hosting oder sichere Fernfreigabe

Nur vertrauenswürdiges Netz

Der Link läuft über unverschlüsseltes HTTP. Keine vertraulichen Transkripte in öffentlichen, fremden oder gemeinsam genutzten Netzwerken teilen.

Datenschutz und Offline-Prinzip

Was lokal bleibt

- Audioaufnahme, VAD, Speaker-Verarbeitung und Transkription laufen lokal auf dem Mac.
- Sessions werden dauerhaft im lokalen Benutzerbereich oder im optional gewählten Ordner gespeichert; Full-Exporte am gewählten Zielpfad.
- Der betreute Release-Build bündelt die drei fest gepinnten ASR-Snapshots; die Runtime löst sie offline aus dem mitgelieferten Modellcache.

Offline heißt nicht netzwerkisoliert

TransCom benötigt im normalen Betrieb keine Cloud-ASR. Gleichzeitig startet die Desktop-Beta lokale Web-/WebSocket-Dienste und optional den LAN-Viewer. Der Desktop-Build verwendet standardmäßig Auth-Bypass. Nutze ihn deshalb nur auf einem vertrauenswürdigen Testnetz und bei aktivierter macOS-Firewall.

Sensible Daten

Keine vertraulichen Produktionsmitschnitte verwenden, wenn der lokale Rechner, der gewählte Session-Ordner oder der LAN-Link nicht entsprechend geschützt sind. TransCom bietet derzeit keine Verschlüsselung ruhender Sessiondaten.

Datenorte

Daten	Ort / Verhalten
Session	Standard: Library/Application Support/TransCom/data/sessions; optional gewählter Ordner
Export	Nur Full; vom Operator im Speicherdialog gewählter Pfad
ASR-Modelle	Mitgelieferter Offline-Modellcache im App-Paket
Speaker/VAD-Modelle	Im App-/Projektpaket unter models/
LAN-Viewer	Temporärer HTTP-Dienst; Token lebt nur während aktiver Freigabe

Löschen

App schließen, Sessionordner und Full-Exporte gezielt entfernen und den Papierkorb leeren. Das Löschen der App entfernt die dauerhaften Sessiondaten im Benutzerbereich nicht automatisch.

Safety Mode

Nicht mit Maschinensteuerung verwechseln

Safety Mode erkennt nur ausgewählte kurze Katalogphrasen und verlangt eine Bestätigung im Transkript. Er führt niemals eine Maschinenaktion aus.

Aktivierung

Safety Mode ist standardmäßig aus und besitzt in der aktuellen UI keinen Schalter. Er wird nur für betreute technische Tests vor dem Start des Backends aktiviert:

```
TRANSCOM_SAFETY_COMMAND_MODE=1 backend/.env/bin/python backend/main.py
```

Verarbeitungsprinzip



- Nur Äußerungen bis drei Sekunden kommen für einen Katalogvorschlag infrage.
- Exakte erlaubte Phrasen können direkt markiert werden; geeignete Near-Matches können durch das gepinnte faster-whisper-Small-Modell unabhängig zweitgeprüft werden.
- Negationen, zusätzliche Wörter, Gegenteile und mehrdeutige/zu schwache Treffer bleiben ungelöst und werden nicht in Befehle umgeschrieben.
- Rohtext, Matchdaten, Katalog-ID, bestätigende Person, Zeit und Bestätigungsereignis bleiben für Audit und Export erhalten.

Operator-Regel

- 1** Audio hören
Nicht nur die vorgeschlagene Textzeile lesen.
- 2** Bedeutung prüfen
Negation, Richtung, Zahl, Ziel und Kontext vollständig bestätigen.
- 3** Nur dokumentieren
Bestätigen markiert das Transkript; eine reale Aktion muss weiterhin über den freigegebenen Betriebsprozess erfolgen.

Bekannte Beta-Grenzen

Release-Gate

Der aktuelle Engpass ist nicht die Zahl der Funktionen, sondern Vertrauen in Erkennungsqualität, Latenz und den echten Operator-Ablauf.

Risiko	Aktueller Stand	Umgang im Test
Reale ASR-Qualität	Vom Nutzer weiterhin als deutlich unter Ziel bewertet; Benchmark-WER 0,2667 ist kein Produktionsnachweis	Audio + erwartet/erkannt mit Zeitstempel sichern
Erste Ausgabe	Referenz ca. 3,59 s; subjektiv noch zu langsam	Startlatenz und spätere Zeilenlatenz getrennt bewerten
Erste Doppelzeile	Gezielter UI-Fix vorhanden, Real-UI-Bestätigung offen	Jedes Auftreten dokumentieren
Session/Feed-UX	Interne Zustände sind gebündelt und leicht missverständlich	Statusleiste und großen Start/Stop-Button beachten
Speaker-Zuordnung	Lokal implementiert, real noch unzureichend validiert	Manuell korrigieren; nie als Identität nutzen
Starter-Grenze	Feed und Session stoppen nach exakt 60 s serverseitig	Für weitere Aufnahme eine neue Session anlegen
Editionsauslieferung	Getrennte Starter-/Full-Builds; keine Aktivierung	Dateiname und Anzeige vor Test abgleichen
Auth-Bypass	Desktop-Beta startet ohne Login	Nur vertrauenswürdiges Testnetz; keine fremde Umgebung
Signierung	Beta-Build ist nicht signiert/notarisiert	Herkunft und Prüfsumme kontrollieren

Nicht als Fehler missverstehen

- Datei-Feeds laufen in Echtzeit und sind nicht für beschleunigte Stapeltranskription gedacht.
- Transkripttext ist nicht editierbar; nur Sprecherzuordnung kann korrigiert werden.
- LAN-Viewer ist read-only und auf das lokale Netzwerk begrenzt.

Troubleshooting: Start und Modelle

Symptom	Prüfung	Maßnahme
App öffnet nicht	Gatekeeper-Warnung? App direkt aus ZIP?	ZIP entpacken; App lokal ablegen; Rechtsklick - Öffnen; Datenschutz & Sicherheit prüfen
Audio-Engine bleibt verbunden	Nach 60 s weiterhin Overlay?	App komplett beenden und neu starten; genug freien Speicher prüfen
Audio-Engine nicht erreichbar	Backend-Modellfehler oder Ports belegt	Freigegebenes Modelpaket/Setup prüfen; andere TransCom-/Python-Prozesse beenden
Modell nicht gefunden	ZIP unvollständig oder Modellcache beschädigt	Paket und SHA-256 neu prüfen; vollständiges betreutes Paket anfordern
Backend startet nicht	Gebündelte Backend-Laufzeit fehlt oder ist beschädigt	Nicht am App-Inhalt reparieren; Support mit macOS-Version und Screenshot kontaktieren
Start dauert sehr lang	Erster Lauf oder Modellinitialisierung	Bis zu 60 s warten; bei >90 s als Blocker melden
App hängt beim Beenden	Backend-Prozess beendet sich nicht	Einige Sekunden warten; danach TransCom im Aktivitätsmonitor beenden

Hilfreiche Basisdaten

- ☐ Mac-Modell und Chip, zum Beispiel MacBook Pro M3 Pro
- ☐ macOS-Version
- ☐ Name und Prüfsumme des Beta-Pakets
- ☐ Dauer vom App-Start bis zur Fehlermeldung
- ☐ Exakter Text oder Screenshot der Meldung

Keine vertraulichen Logs teilen

Screenshots und Pfade vor Versand auf Namen, Produktionsbezeichnungen und Zugangstoken prüfen.

Troubleshooting: Audio, Text, LAN

Symptom	Prüfung	Maßnahme
Demo nicht auswählbar	Demo-Pfad im Build fehlt	Vollständiges Testpaket anfordern; alternativ eigene freigegebene Audiodatei wählen
Datei spielt nicht hörbar	Ausgabegerät, Lautstärke, Stumm	macOS-Ausgabe prüfen; dennoch beobachten, ob Feed und Text laufen
Kein Transkript	Status aktiv? Sprache hörbar? VAD bekommt Pegel?	10 s warten; richtige Quelle wählen; mit klarer Sprache testen
Live-Gerät fehlt	Erst nach App-Start verbunden?	Eingänge neu laden; macOS-Mikrofonrecht und Kabel prüfen
Loopback ohne Signal	Player und TransCom auf demselben virtuellen Gerät?	Player-Ausgang und TransCom-Eingang angleichen; DAW-Meter prüfen
Text falsch/fragmentiert	Überlappung, Lärm, kurze Calls, Fachbegriffe	Nicht neu konfigurieren; Beispiel mit erwartet/erkannt und Zeit sichern
Sprecher falsch	Stimmprobe sauber und repräsentativ?	Neu einsprechen; Zeile manuell korrigieren; als Beta-Risiko melden
LAN-Link nicht erreichbar	Gleiches LAN, Port 8787, VPN/Firewall	VPN aus; lokale Netzwerkfreigabe prüfen; Link vollständig neu kopieren
LAN meldet 403	Token fehlt oder Freigabe wurde neu gestartet	Aktuellen vollständigen Link aus der App verwenden
Starter stoppt bei 60 s	Anzeige Starter?	Erwartetes Produktverhalten: Feed und Session sind beendet; neue Session anlegen
Starter startet nicht erneut	60-s-Budget derselben Session verbraucht?	Eine neue Session anlegen; dadurch entsteht ein neues 60-s-Budget
Export gesperrt	Anzeige Starter bzw. Button Exportieren · Full?	Erwartet in Starter; Export ist nur im getrennten Full-Build verfügbar
Full-Exportdatei leer	Richtige Session geöffnet? Segmente sichtbar?	Session öffnen, Inhalt prüfen und erneut exportieren

Minimaler Reproduktionstest

Neue Session - Demo starten - Ergebnis beobachten. Starter muss bei 60 s Feed und Session stoppen; danach neue Session anlegen. Full manuell stoppen und TXT exportieren. Erst danach Live-Routing untersuchen.

Beta-Testcheckliste

1. Installation

- ☐ Paket/Prüfsumme kontrolliert
- ☐ Starter-/Full-Dateiname und Anzeige stimmen überein
- ☐ App entpackt und geöffnet
- ☐ Audio-Engine wird bereit

2. Demo und Datei

- ☐ Demo auswählbar
- ☐ Audio hörbar
- ☐ Erste Zeile nach ____ Sekunden
- ☐ Transkription beendet sauber
- ☐ Eigene Datei getestet: Format _____

3. Livebetrieb

- ☐ Eingang erkannt: _____
- ☐ Start/Stop verständlich
- ☐ Starter: Stopp bei exakt 60 s / Full: 5 Minuten
- ☐ Überlappende Sprecher ausprobiert

4. Ergebnis

Kriterium	1 schlecht	2	3	4	5 gut
Deutsch	☐	☐	☐	☐	☐
Englisch	☐	☐	☐	☐	☐
Fachbegriffe/Zahlen	☐	☐	☐	☐	☐
Zeilengruppierung	☐	☐	☐	☐	☐
Latenz	☐	☐	☐	☐	☐
Sprecherzuordnung	☐	☐	☐	☐	☐
Bedienbarkeit	☐	☐	☐	☐	☐

5. Weitergabe

- ☐ Starter: Export sichtbar gesperrt
- ☐ Starter: neue Session nach 60 s möglich
- ☐ Full: TXT und CSV exportiert
- ☐ LAN-Viewer geöffnet und anschließend gestoppt

Feedback, das wirklich hilft

Jeden relevanten Fehler so melden

Feld	Eintrag
Zeitstempel	_____
Quelle	☐ Demo ☐ Datei ☐ Live Gerät/Datei: _____
Sprache / Situation	_____
Erwartet	_____
Erkannt	_____
Latenz	erste Ausgabe ____ s spätere Zeile ca. ____ s
Mehrfachzeile?	☐ nein ☐ ja gleiche Segmentstelle: _____
Audio verfügbar?	☐ freigegebener Ausschnitt ☐ nein ☐ vertraulich/nicht teilbar
Schweregrad	☐ Blocker ☐ schwer ☐ störend ☐ kosmetisch

Gesamtfazit

- ☐ Ja, ich würde einen weiteren Test durchführen.
- ☐ Nur mit Einschränkungen: _____
- ☐ Nein, weil: _____

Die drei wichtigsten Verbesserungen:

1. _____
2. _____
3. _____

Priorisierung

Ein reproduzierbarer Blocker mit Quelle, Zeitstempel und erwartet/erkannt ist wertvoller als viele allgemeine Eindrücke.
Vertrauliche Inhalte bitte nicht ungeprüft mitsenden.

Technischer Anhang: betreutes Setup

Nur für technisch betreute Installation

Der ausgelieferte Desktop-Build bündelt Backend und Modelle und benötigt diese Quellinstallation nicht. Die folgenden Schritte gelten nur für Entwicklung und betreute Diagnose.

Voraussetzungen

- Apple-Silicon-Mac, Homebrew, Python 3.11+ empfohlen, Node/npm und mehrere GB freier Speicher.
- Internetzugang ausschließlich für Installation/Modelldownload; Runtime danach offline.

Setup und Start

```
cd "<TransCom-Projektordner>"
./scripts/setup.sh
./scripts/dev.sh
```

Alternativer Entwicklungsstart:

```
npm run dev:renderer
PYTHONUNBUFFERED=1 PYTHONPATH="$PWD" \
  backend/.venv/bin/python backend/main.py
```

Offline-Verifikation

```
HF_HUB_OFFLINE=1 backend/.venv/bin/python \
  scripts/download_models.py --verify-only
```

Rolle	Gepinntes Modell
Kurze Äußerungen bis 3,0 s	mlx-community/whisper-large-v3-turbo-q4
Längere Äußerungen	mlx-community/whisper-large-v3-mlx-4bit
Fallback / Safety-Zweitprüfung	Systran/faster-whisper-small

Getrennte Release-Builds werden technisch mit `npm run build:editions` erzeugt. Die Edition eines gepackten Builds stammt aus seinem Manifest und kann nicht über eine Umgebungsvariable freigeschaltet werden.

Letzte dokumentierte Verifikation

203 Python-Tests und 4 Renderer-Editionstests bestanden; alle drei exakten Modell-Snapshots und jede gebündelte Datei per SHA-256 offline bestätigt. Diese Verifikation ersetzt nicht den Smoke-Test beider Apps auf einem sauberen Apple-Silicon-Mac.

Kurzreferenz

Die fünf wichtigsten Regeln

- 1** Edition prüfen
ZIP-Dateiname und Anzeige Starter oder Full müssen zusammenpassen.
- 2** Starter neu anlegen
Nach dem automatischen Stopp bei exakt 60 Sekunden eine neue Session für den nächsten Abschnitt erstellen.
- 3** Audio bleibt maßgeblich
Zahlen, Namen, Richtungen und Sicherheitskommunikation nie nur aus dem Transkript übernehmen.
- 4** Nur vertrauenswürdigen LAN
Desktop-Auth-Bypass und unverschlüsselten LAN-Viewer nicht in fremden Netzen einsetzen.
- 5** Beispiele statt Bauchgefühl
Zeitstempel, Quelle, erwartet/erkannt und Latenz dokumentieren.

Bedienkürzel

Ziel	Weg in der App
Demo starten	Links: Demo - Transkription starten
Eigene Datei	Links: Datei - auswählen - starten
Live-Eingang	Links: Live - Audioeingang - starten
Export	Nur Full: links oben Exportieren - TXT/CSV
Stimmen	Optionen - Stimmen erkennen
LAN-Viewer	Optionen - Live-Ansicht teilen - Link erzeugen
Alte Session	Rechts: Gespeicherte Transkripte - Öffnen

Beta-Ziel erreicht, wenn ...

Installation und Demo reproduzierbar laufen, Starter exakt bei 60 Sekunden stoppt und eine neue Session erlaubt, Full ohne diese Grenze arbeitet, Full-Exporte entstehen und Qualitätsgrenzen konkret dokumentiert sind.

Dokumentstatus: Inhaltlich gegen Quellcode, Setup und Handoff vom 14.07.2026 geprüft. Das Handbuch beschreibt den tatsächlichen Beta-Stand einschließlich offener Release-Risiken.